부모용 진행 안내 · 입자 운동과 물질의 상태

중1 과학 · 열과상태변화 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-STATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 컵 2개(같은 것), 찬물(냉장고 물), 따뜻한 물(약 50 °C, 부모가 준비), 식용 색소(없으면 수채 물감을 물에 진하게 탄 것) 조금, 스포이트(없으면 빨대 끝을 손가락으로 막아 씀), 쟁반, 행주, 시계나 타이머, 활동지, 연필, 색연필, (숙제, 선택) 작은 접시, 물 한 숟가락
- **안전:** 따뜻한 물은 부모님이 준비해 붓습니다. 끓는 물이나 정수기 온수를 그대로 쓰지 말고 찬물을 섞어 50 °C 안팎으로 맞춥니다.
- **안전:** 컵은 쟁반 위에 두고 실험 중에는 옮기거나 흔들지 않습니다. 아이는 따뜻한 물이 든 컵을 만지지 않고 보고 그립니다.
- **안전:** 식용 색소·물감은 옷과 식탁에 물들 수 있으니 쟁반 위에서 쓰고, 색소 탄 물은 마시지 않고 버립니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 확산과 증발을 관찰하거나 생활 예에서 찾아, 입자가 스스로 끊임없이 움직인다는 증거로 설명하고 온도가 높을수록 더 빨리 일어난다고 말한다.
확인 확산과 증발(S03), 확산일까 증발일까(S04), 색소 실험 예상·관찰·결과(S05, S06, S07, 활동지 1·2), 온도와 확산(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기 ①(S14), 빨래(S16), 활동지 3
성공 기준 젓지 않았는데 색소가 퍼지고 따뜻한 물에서 더 빨리 퍼진 결과를 ‘색소 입자가 스스로 움직이고, 온도가 높으면 더 활발하게 움직이기 때문’이라고 설명하고, 생활 예를 확산과 증발로 구별한다.

목표 B 고체·액체·기체의 입자 모형을 입자 사이의 거리·배열·운동으로 비교하고, 상태에 따라 모양과 부피가 일정한지를 입자 배열과 연결해 설명한다.
확인 세 가지 상태의 입자 모형(S10), 성질 비교 표(S11), 어떤 상태일까(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ②③(S14), 활동지 4·5
성공 기준 모형을 보고 고체·액체·기체를 바르게 고르고, ‘기체는 입자 사이가 멀어서 눌러 부피를 줄일 수 있다’처럼 성질을 입자 배열로 말하며, 상태가 달라도 입자 자체의 크기는 같다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 온도와 열평형
- 물의 상태 변화

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(온도와 열평형, 물의 상태 변화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
냄새나 색소는 바람·저어 주기 같은 흐름이 있어야만 퍼지고, 입자가 스스로 움직이지는 않는다고 생각한다.	S06에서 젓지 않고도 색소가 퍼진 결과를 증거로, S09에서 바람이 없어도 냄새가 퍼진다는 것을 입자 운동으로 말하게 한다.
기체 입자는 고체 입자보다 작거나 가볍다(상태에 따라 입자 자체가 달라진다)고 생각한다.	S10에서 세 모형의 입자 크기와 수가 같다는 것을 짚고, S13에서 두 생각을 비교한다.
고체 입자는 전혀 움직이지 않는다고 생각한다.	S10·S11에서 고체 입자도 제자리에서 떨리고(진동), 자리를 바꾸지 못할 뿐이라고 설명한다.

오늘 다루지 않는 것 확산과 증발을 입자 운동의 증거로 설명하기, 온도가 높을수록 확산·증발이 빨라짐, 고체·액체·기체의 입자 모형(입자 사이의 거리·배열·운동) 비교와 모양·부피의 성질을 다룬다. 상태 변화의 이름(융해·응고·기화·액화·승화)과 열의 출입(다음 차시), 기체의 압력, 분자·원자라는 말, 브라운 운동, 물이 얼 때 부피가 커지는 예외의 까닭은 다루지 않는다. 입자 그림은 눈에 보이지 않는 입자를 나타낸 모형이며 입자의 실제 크기·개수·거리를 나타내지 않는다. 색소가 물에서 퍼질 때는 물의 작은 흐름도 함께 작용하지만, 중학교 수준에서는 입자 운동(확산)으로 설명한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(물의 세 가지 상태, 증발, 온도와 입자 운동)	약 2분	—
S03	확산과 증발의 뜻(입자가 스스로 움직이는 증거)	약 3분	A
S04	생활 속 확산과 증발 구별하기	약 2분	A
S05	실험 전 예상하기(찬물과 따뜻한 물에서 색소 퍼짐)	약 1분	A
S06	찬물과 따뜻한 물에 색소를 떨어뜨려 퍼지는 모습 관찰하기	약 7분	A
S07	결과 정리(젓지 않아도 퍼짐, 온도에 따른 빠르기)	약 2분	A
S08	결과로 설명하기(온도가 높을수록 확산이 빠름)	약 2분	A
S09	오해 비교(바람이 있어야 냄새가 퍼진다)	약 2분	A
S10	고체·액체·기체의 입자 모형	약 3분	B
S11	입자 배열과 모양·부피의 성질 연결	약 2분	B
S12	입자 모형으로 상태 고르고 성질 설명하기	약 2분	B

S13	오해 비교(상태에 따라 입자 자체가 달라진다)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(따뜻한 날 빨래가 잘 마르는 까닭)	약 1분	A
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(물의 세 가지 상태, 증발, 온도와 입자 운동)	약 4분	—

장별 안내



S01 입자 운동과 물질의 상태 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(색소 퍼짐 관찰, 확산·증발, 세 가지 상태의 입자 모형)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “부엌에서 찌개를 끓이면 방에서도 냄새가 나지? 냄새는 어떻게 방까지 왔을까?”
- “얼음, 물, 수증기는 모두 같은 물인데 왜 모양이 다를까? 오늘은 입자로 알아볼 거야.”

예상 답

- “바람을 타고 왔어요.” “얼음은 딱딱하고 물은 흘러요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 향수나 방향제를 뿌린 뒤 냄새가 퍼지는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 같은 투명한 컵 2개, 식용 색소(또는 진한 물감 물), 스포이트, 찬물, 따뜻한 물(약 50 °C, S06 직전에 부모님이 준비), 쟁반.
- 표지의 그림은 S10에서 배울 세 가지 상태의 입자 모형입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(물의 세 가지 상태, 증발, 온도와 입자 운동) · 약 2분

4학년 ‘물의 상태 변화’(얼음·물·수증기, 증발)와 ‘온도와 열평형’(온도와 입자 운동)을 확인합니다. 오늘 설명에 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 얼음은 모양이 일정하지? 물은 그릇에 따라 모양이 바뀌고, 수증기는 눈에 보이지 않아. 각각 무슨 상태일까?”
- “② 손등에 물을 바르고 조금 지나면 어떻게 돼? 그걸 뭐라고 했지?”
- “③ 따뜻한 물의 입자 그림에서 화살표는 길었어, 짧았어?”

정답

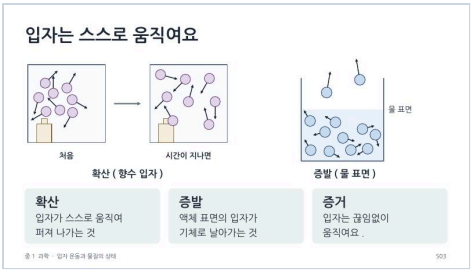
- ① 얼음 - 고체, 물 - 액체, 수증기 - 기체
- ② 증발(물이 표면에서 수증기로 변해 날아감)
- ③ 활발하다(빠르다)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 4학년 ‘물의 상태 변화’(KR22-G04-SCI-WATERSTATE-L01)와 ‘온도와 열평형’(KR22-G07-SCI-TEMP-L01)의 S03을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②에서 ‘끓음’이라고 하면, 끓음은 물속에서도 기포가 생기며 빠르게 수증기가 되는 것이고 손등의 물은 표면에서 천천히 변하는 증발이라고 구별해 줍니다.



S03 입자는 스스로 움직여요 · 확산과 증발의 뜻(입자가 스스로 움직이는 증거) · 약 3분

확산과 증발의 뜻을 알고, 두 현상이 입자가 스스로 끊임없이 움직인다는 증거라는 것을 입자 모형으로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 그림은 향수병을 연 방이야. 처음엔 향수 입자가 병 근처에 모여 있다가 시간이 지나면 어떻게 돼? 입자 수는?”
- “이렇게 입자가 스스로 움직여 퍼져 나가는 것을 ‘확산’이라고 해.”
- “오른쪽은 컵에 담긴 물이야. 물 표면의 입자 몇 개가 위로 날아가고 있지? 이것이 4학년 때 배운 ‘증발’이야.”
- “입자가 가만히 있다면 냄새가 퍼지거나 물이 마를 수 있을까?”

예상 답

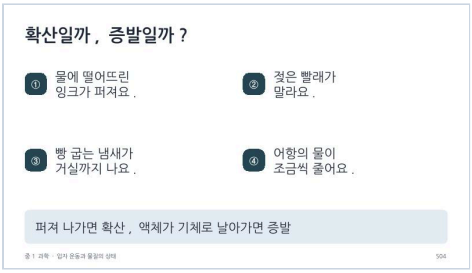
- “향수 입자가 방 전체로 퍼져요. 8개 그대로예요.” “입자가 안 움직이면 냄새도 안 퍼지고 물도 안 말라요.”

막히면

- ‘스스로’를 ‘누가 밀거나 젓지 않아도’로 바꾸어 말합니다.

주의

- 향수 그림에서는 공기 입자를 생략했습니다. 실제로는 향수 입자가 공기 입자와 부딪치며 퍼집니다.
- 그림의 입자 크기와 수는 실제가 아니라 이해를 돕는 모형입니다.



S04 확산일까, 증발일까? · 생활 속 확산과 증발 구별하기 · 약 2분

생활 속 현상을 확산과 증발로 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 하나씩 확산인지 증발인지 말하고, 어떤 입자가 어디로 움직였는지 말해 줘.”

정답

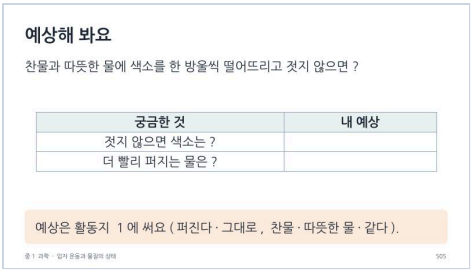
- ① 확산(잉크 입자가 물속으로 퍼짐)
- ② 증발(빨래의 물 입자가 기체가 되어 날아감)
- ③ 확산(빵 냄새 입자가 공기 속으로 퍼짐)
- ④ 증발(어항 물 표면의 입자가 날아감)

막히면

- ‘액체가 줄어들거나 마르는가?’를 먼저 물어 증발을 가르고, 나머지는 퍼지는 것(확산)으로 봅니다.

주의

- ③은 공기 속에서, ①은 물속에서 일어나는 확산입니다. 확산은 기체와 액체 속에서 모두 일어납니다.



S05 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(찬물과 따뜻한 물에서 색소 퍼짐) · 약 1분

실험 전에 젓지 않았을 때 색소가 퍼질지, 온도에 따라 빠르기가 다를지 예상합니다(목표 A). 결과는 S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

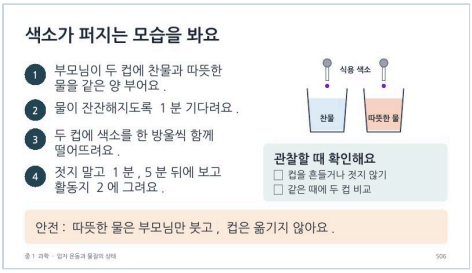
- “젓지 않으면 색소는 한곳에 그대로 있을까, 퍼질까?”
- “찬물과 따뜻한 물 중 어디에서 더 빨리 퍼질까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “젓지 않으면 안 퍼질 것 같아요.” “따뜻한 물에서 더 빨리 퍼질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S06 **색소가 퍼지는 모습을 봐요** · 찬물과 따뜻한 물에 색소를 떨어뜨려 퍼지는 모습 관찰하기 · 약 7분

젓지 않아도 색소가 퍼지는 것과 따뜻한 물에서 더 빨리 퍼지는 것을 관찰해 기록합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “아무도 젓지 않았는데 색소가 어떻게 되고 있어?”
- “1분 뒤에 두 컵을 비교해 봐. 어느 쪽이 더 많이 퍼졌어?”
- “5분 뒤에는?”

예상 답

- “젓지 않았는데도 색소가 점점 퍼져요. 따뜻한 물에서 더 빨리 퍼져서 금방 물 전체가 색이 변했어요. 찬물은 아래쪽에 많이 남아 있어요.”

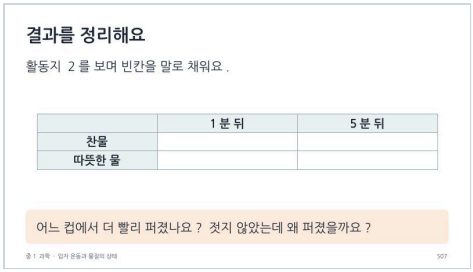
막히면

- 차이가 잘 안 보이면 흰 종이를 컵 뒤에 세우고 봅니다. 색소를 너무 많이 넣으면 차이가 덜 보이니 한 방울만 넣습니다.
- 스포이트가 없으면 빨대를 색소 물에 담갔다가 위 끝을 손가락으로 막아 들어 올리고, 컵 위에서 손가락을 떼어 떨어뜨립니다(부모님이 두 컵에 차례로 빨리).

주의

- 두 컵은 같은 종류, 같은 물의 양이어야 공정합니다(온도만 다르게). 탐구와 변인 통제에서 배운 ‘같게 할 조건’입니다.
- 물을 부은 직후에는 물이 출렁이므로 1분 기다린 뒤 떨어뜨립니다. 실험 중에 식탁을 치거나 컵을 건드리지 않습니다.
- 이 장의 7분 가운데 5분은 기다리며 관찰하는 시간입니다. 기다리는 동안 활동지 2에 1분 뒤의 모습을 그립니다.

안전: 따뜻한 물은 부모님만 붓고, 컵은 옮기지 않아요.



S07 결과를 정리해요 · 결과 정리(젓지 않아도 퍼짐, 온도에 따른 빠르기) · 약 2분

관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “1분 뒤 찬물과 따뜻한 물의 색소는 각각 어땠어? 5분 뒤에는?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

- 두 컵 모두 젓지 않았는데 색소가 퍼짐. 따뜻한 물에서 더 빨리 퍼짐(예: 5분 뒤 따뜻한 물은 거의 고르게, 찬물은 아직 아래쪽이 진함).

막히면

- 활동지 2의 두 그림을 나란히 놓고 ‘색이 닿은 넓이’를 비교합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 집마다 모습이 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 따뜻할수록 빨리 퍼져요 · 결과로 설명하기(온도가 높을수록 확산이 빠름) · 약 2분

실험 결과를 증거로 확산을 입자 운동으로 설명하고, 온도가 높을수록 입자 운동이 활발해 확산·증발이 빨라진다고 연결합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “젓지 않았는데 색소가 퍼진 것은 색소 입자가 스스로 움직였기 때문이야. 그림에서 두 컵의 색소 입자는 몇 개씩이야?”
- “따뜻한 물에서 더 빨리 퍼진 까닭은? ‘온도와 열평형’에서 배운 것을 떠올려 봐.”
- “빨래도 해가 쨍쨍한 날 더 빨리 마르지? 같은 까닭이야.”

예상 답

- “둘 다 8개예요.” “따뜻한 물은 입자 운동이 활발해서 색소 입자가 더 빨리 퍼져요.”

막히면

- ‘온도와 열평형’의 찬물·따뜻한 물 입자 그림(화살표 길이)을 떠올리게 합니다.

주의

- 그림에서 물 입자는 생략하고 색소 입자만 그렸습니다. 입자 수(8개)는 두 컵이 같고, 퍼진 정도와 화살표 길이만 다릅니다.
- 실제로 물에서 색소가 퍼질 때는 물의 작은 흐름(대류)도 함께 작용하고, 따뜻한 물에서는 이 흐름도 더 활발합니다. 중학교에서는 입자 운동(확산)으로 설명합니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(바람이 있어야 냄새가 퍼진다) · 약 2분

흐름(바람·저어 주기)이 없어도 입자가 스스로 움직여 확산이 일어난다는 것을 실험 결과로 말하게 합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “오늘 색소 실험에서 컵을 저었어? 그런데 색소는 어떻게 됐어?”
- “그럼 바람이 없는 방에서 귤 냄새는?”

정답

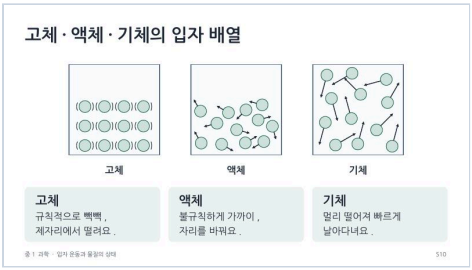
- 곰. 증거: 젓지 않았는데도 색소가 물 전체로 퍼졌습니다. 귤 냄새 입자도 스스로 움직여 공기 속으로 퍼집니다(확산). 바람이 있으면 더 빨리 퍼질 뿐입니다.

막히면

- S03의 향수 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 실제로 귤 껍질을 까서 몇 걸음 떨어진 곳에서 냄새가 나는지 해 봐도 좋습니다(선풍기·창문을 끄고 닫은 채로).



S10 **고체·액체·기체의 입자 배열** · 고체·액체·기체의 입자 모형 · 약 3분

같은 물질의 고체·액체·기체를 입자 사이의 거리·배열·운동으로 비교합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “세 상자의 입자 수를 세어 볼래? 입자 하나의 크기는 같아?”
- “고체는 입자가 줄을 맞춰 빽빽하게 있고, 양옆의 작은 곡선은 제자리에서 떨린다는 표시야. 자리를 바꾸지는 못해.”
- “액체는 입자가 가까이 있지만 줄은 맞지 않고, 서로 자리를 바꾸며 움직여. 그래서 그릇 바닥을 따라 퍼져 있지?”
- “기체는 입자 사이가 아주 멀고 화살표가 가장 길어. 상자 전체를 채우며 빠르게 날아다녀.”

예상 답

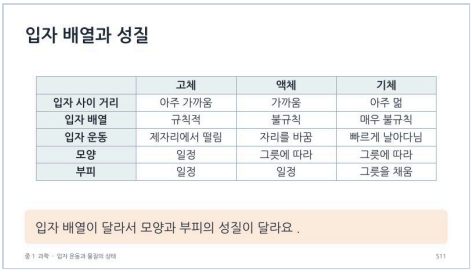
- “모두 12개고 크기도 같아요. 배열과 움직임이 달라요.”

막히면

- 교실 비유: 고체는 수업 중 자리에 앉아 몸만 들썩이는 학생, 액체는 쉬는 시간 교실 안을 돌아다니는 학생, 기체는 운동장에서 마음껏 뛰는 학생.

주의

- 고체 입자도 움직입니다(제자리 진동). ‘고체 입자는 멈춰 있다’고 하면 오해 M3입니다.
- 실제 기체 입자 사이의 거리는 그림보다 훨씬 멉니다(물 1 g이 수증기가 되면 부피가 약 1700배쯤). 그림은 한 상자에 담으려고 줄여 그렸습니다.
- 물은 예외적으로 얼음(고체)이 물(액체)보다 부피가 큽니다. 다음 차시에서 다룹니다.



S11 입자 배열과 성질 · 입자 배열과 모양·부피의 성질 연결 · 약 2분

입자 배열의 차이를 모양·부피의 성질과 연결합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “고체의 모양이 일정한 까닭은? 입자가 어떻게 있어서일까?”
- “액체를 컵에서 접시로 옮기면 모양은 바뀌는데 부피는?”
- “기체는 왜 그릇을 가득 채울까?”

예상 답

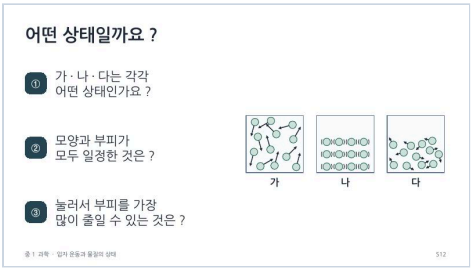
- “고체는 입자가 제자리에 있어서 모양이 그대로예요.” “액체는 입자가 자리를 바꾸니 모양이 바뀌지만 가까이 붙어 있어서 부피는 그대로예요.” “기체는 입자가 멀리 날아다녀서 그릇 전체로 퍼져요.”

막히면

- 물 한 컵을 실제로 넓은 접시에 부어 모양만 바뀌는 것을 보여 줍니다.

주의

- ‘부피가 일정하다’는 것은 그릇을 바꾸어도 차지하는 공간의 크기가 같다는 뜻입니다. 기체는 그릇의 크기가 곧 기체의 부피가 됩니다.



S12 어떤 상태일까요? · 입자 모형으로 상태 고르고 성질 설명하기 · 약 2분

처음 보는 순서의 모형에서 상태를 고르고 성질을 입자 배열로 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “입자 사이의 거리와 배열을 보고 가·나·다를 맞혀 볼래?”
- “③은 왜 그렇게 생각해? 입자 사이에 빈 공간이 많은 건 어느 거야?”

정답

- ① 가 - 기체, 나 - 고체, 다 - 액체
- ② 나(고체)
- ③ 가(기체): 입자 사이가 멀어 빈 공간이 많기 때문

막히면

- S10 그림과 나란히 보며 ‘줄을 맞춘 것 → 고체, 바닥에 모인 것 → 액체, 흩어진 것 → 기체’로 찾게 합니다.

주의

- ③에서 ‘고체’라고 하면 ‘딱딱한 것’과 ‘줄어드는 것’을 헷갈린 것입니다. 주사기에 공기를 넣고 막아 누르면 들어가지만 물을 넣으면 거의 안 들어간다는 것을 말해 줍니다(기체의 압력은 뒤 차시).



S13 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(상태에 따라 입자 자체가 달라진다) · 약 2분

상태가 달라도 입자 자체(크기·종류)는 같고 배열과 운동만 다르다는 것을 말하게 합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “S10의 세 그림에서 입자의 크기와 수는 어땠어?”
- “물이 수증기가 되어도 같은 물이니까 입자는 바뀔까?”

정답

- 곰. 증거: 세 모형 모두 입자의 크기와 수(12개)가 같고, 입자 사이의 거리·배열·운동만 다릅니다. 수증기가 보이지 않는 것은 입자가 작아져서가 아니라 입자 사이가 아주 멀어 흩어져 있기 때문입니다.

막히면

- S10 그림으로 돌아가 입자 하나의 크기를 손가락으로 비교합니다.

주의

- 수증기가 가벼워 보이는 것은 같은 부피에 입자가 아주 적기 때문입니다(입자 하나의 무게는 같음).



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 확산을 입자 운동으로(①), 모형으로 상태 고르기(②), 성질을 입자 배열로(③) 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 확산. 냄새 입자가 스스로 끊임없이 움직여 퍼지기 때문
- ② 가
- ③ 기체는 입자 사이의 거리가 멀어(빈 공간이 많아) 누르면 입자 사이가 가까워질 수 있기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “젓거나 바람이 없어도 퍼졌던 실험은?”, “바닥에 모여 줄이 안 맞는 것은?”, “입자 사이에 빈 공간이 많은 것은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘바람 때문’이라고 하면 오해 M1(S09), ③에서 ‘기체 입자가 작아서’라고 하면 오해 M2(S13)입니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 확산(입자가 스스로 움직임) ② 가 ③ 입자 사이가 멀어서

막히면

- ①이 틀리면 S03·S09로, ②·③이 틀리면 S10~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **빨래는 왜 빨리 마를까요?** · 마무리 확인(따뜻한 날 빨래가 잘 마르는 까닭) · 약 1분

처음 보는 상황에서 증발과 온도를 입자 운동으로 설명하는지 확인합니다 (목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “온도가 높으면 물 입자의 운동은 어떻게 돼? 그럼 표면에서 날아가는 입자는?”

정답

- 가. 온도가 높으면 물 입자의 운동이 활발해져 표면에서 기체로 날아가는 (증발하는) 입자가 많아지므로 빨리 마릅니다. 나는 입자 크기가 변하지 않으므로, 다는 입자 운동이 아니므로 틀립니다.

막히면

- S08의 ‘증발도’ 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 바람이 불거나 날이 건조해도 빨래가 잘 마릅니다. 오늘은 온도만 다룹니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “색소 실험에서 알게 된 것과 세 가지 상태의 다른 점을 입자로 말해 볼래?”

예상 답

- “색소 입자가 스스로 움직여 퍼졌고, 따뜻하면 더 빨리 퍼져요. 고체는 빽빽하고, 액체는 가까이 있지만 자리를 바꾸고, 기체는 멀리 떨어져 빠르게 움직여요.”

정답

- ① 입자가 스스로 움직여 다른 물질 속으로 퍼져 나가는 현상 ② 기체 ③ 액체

막히면

- S03과 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘상태 변화와 열에너지’에서는 얼음이 녹거나 물이 끓을 때 입자 배열이 어떻게 바뀌고 열이 어떻게 드나드는지 배웁니다.



S18 **보충: 물의 세 가지 상태** · 선수 학습 보충(물의 세 가지 상태, 증발, 온도와 입자 운동) · 약 4분

S02가 흔들리면 물의 세 가지 상태와 증발, 온도와 입자 운동을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음을 손에 쥐면 모양이 바뀌어? 물을 컵에서 접시로 부으면?”
- “손등에 물을 발라 볼까? 조금 지나면 어떻게 될까?”

예상 답

- “얼음은 모양이 그대로고 물은 접시 모양이 돼요.” “물이 말라 없어져요. 증발이에요.”

막히면

- 실제로 얼음 한 조각과 물 한 컵을 보여 주고, 손등에 물을 발라 마르는 것을 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 4학년 ‘물의 상태 변화’(KR22-G04-SCI-WATERSTATE-L01)와 ‘온도와 열평형’(KR22-G07-SCI-TEMP-L01) 입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 젓지 않아도 퍼진다, 따뜻한 물에서 더 빨리 퍼진다.

2	관찰한 대로 그리면 맞음. 대체로 따뜻한 물 쪽이 더 넓게(5분 뒤에는 거의 고르게) 색칠되고, 찬물은 색소가 아래쪽에 진하게 남는다.
3	확산, 증발, 확산, 증발
4	고체: 6개를 줄 맞춰 빽빽하게(제자리 떨림 표시), 액체: 6개를 아래쪽에 불규칙하게 가까이(짧은 화살표), 기체: 6개를 칸 전체에 멀리 떨어뜨려(긴 화살표). 입자 크기를 다르게 그리면 오해 M2이므로 S10·S13을 다시 봅니다.
5	모양: 고체 ○, 액체 ×, 기체 × / 부피: 고체 ○, 액체 ○, 기체 ×(그릇을 가득 채움).
6	① 입자가 스스로 움직여 다른 물질 속으로 퍼져 나가는 현상 ② 기체 ③ 액체. 숙제: 물이 줄거나 모두 사라졌다(증발).

오늘의 기록

S02 선수 확인: 세 가지 상태·증발·입자 운동 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S06 관찰: 젓지 않고 두 컵을 비교해 그림 □ 도움을 받아 기록 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 바람이 있어야 퍼짐(M1) □ 상태에 따라 입자 크기가 다름(M2) □ 고체 입자는 안 움직임(M3) □

메모: _____